你说：

你对比的算法都来自哪里，是否有迹可寻，给出引用，然后算法是否都统一复现，你的创新是什么，你设计的出发点是什么

思考了 2m 2s >

ChatGPT 说：

我核查了前面确定的七组 Baseline 的论文、官方代码和算法实现方式。这里必须先纠正两件事：

第一，所有外部算法都可以找到学术来源，但并不是七组都有独立的原论文。 Fixed、One-step、Mean-only 是我们自己定义的工程基线或消融对照；STAP、GSC、PDDLStream 等才是正式发表的方法。

第二，目前并没有完成所有 Baseline 在 ManiSkill2 上的统一复现。 上周实际验证的是我们自己的 B0–B9 运动规划与六技能执行框架，不等于已经复现了 STAP、GSC 或其他论文的完整算法。

而且，本次文献核查又发现了一篇必须正视的强竞争工作：**TAMPURA（RSS 2024）**。它已经研究不确定动作结果、风险感知和长序列任务规划。因此，我们此前把"随机物理效果预测 + 风险感知规划"作为核心创新，仍然不够充分。 Online Proceed...

一、Baseline 的真实来源和引用

下面按原论文、代码可得性、与我们问题的关系，逐一核对。

方法	正式论文及年份	官方代码	状态
Fixed Chain / B8–B9	我们已有的规划脚本，不是独立论文算法	现有工程	已有部分物理验证
Geometry/TAMP	Garrett 等，*PDDLStream*，ICAPS 2020	代码 ↗	有来源，未迁移
Robust TAMP	原方案中是自定义情景采样基线，不是特定论文的官方算法	无对应的单一官方实现	需更规范地定义
STAP	Agia 等，*STAP: Sequencing Task-Agnostic Policies*，ICRA 2023	代码 ↗	有完整公开框架，未迁移
GSC	Mishra 等，*Generative Skill Chaining*，CoRL 2023	代码 ↗	有官方代码，未迁移
One-step Effect	我们定义的一步预测消融	自行实现	非独立论文

Mean-only Multi-step	我们定义的期望损失消融	自行实现	非独立论文

PDDLStream 是成熟的符号规划与黑盒采样框架；STAP 官方实现包含独立技能、Q 函数、动力学预测及 CEM 等规划器；GSC 使用技能级扩散模型学习前置条件、参数与效果的联合分布。三者的算法内涵均不能被简化成"普通 MLP + 候选搜索"。 GitHub +2

三篇必须额外纳入创新性对照的论文

TAMPURA — RSS 2024

Curtis 等，*Partially Observable Task and Motion Planning with Uncertainty and Risk Awareness*。

已经处理动作结果不确定性、风险以及信息获取，有仿真和真实机器人实验。这是比原先笼统的 Robust TAMP 更明确的学术对手。 aidan-curtis.git...

官方代码 ↗ · 论文 ↗

Anticipatory Task and Motion Planning — RA-L 2026

Dhakal 等，*Anticipatory Task and Motion Planning: Improved Rearrangement in Persistent Continuous-Space Environments*。

已研究当前动作如何改变未来任务的可执行性和执行成本。因此不能把"为未来选择更好的停放位置"称为全新思想。 Princeton Univ...

论文 ↗

SPIN / Skill-RRT — CoRL 2025

Jung 等，*SPIN: Distilling Skill-RRT for Long-Horizon Prehensile and Non-Prehensile Manipulation*。

已覆盖抓取与非抓取操作之间的技能适用性判断、连续参数搜索及连接策略。这与我们现有工具操作实验高度相关。 Proceedings of...

论文 ↗ · 项目主页 ↗

这些文献意味着：我们不能仅凭"首次考虑远期物理效果"或"首次学习不确定性"来定义新颖性。

二、到底能不能在同一个平台统一复现?

可以统一评测环境、输入输出接口与指标，但不能把原论文代码原封不动地放进 ManiSkill2，就称为统一复现。

目前的实际情况：

方法	原始实现环境	接入现有 ManiSkill2 的主要障碍	当前状态
B0 Fixed / B8–B9	现有 ManiSkill2 fork	已有规划器与物理日志，需规范多 seed 测试	部分验证
B1 PDDLStream	通用规划框架及独立示例	需要编写机器人技能、IK、碰撞及符号动作接口	未实现
B2 Scenario Robust TAMP	基于 B1 的自定义扩展	需要定义物理情景采样、预算和未来结果评估	未实现
B3 STAP	PyBullet、独立 RL 技能库	需要适配技能 Q 函数、动力学和连续参数搜索	未实现
B4 GSC	PyBullet、扩散式技能模型	需要训练技能级联合分布并接入真实技能执行器	未实现
TAMPURA	独立不确定性规划框架	需要抽象状态、随机效果模型和技能接口	未实现
B5/B6	我们的消融算法	与 Proposed 共用效果模型即可	尚未训练
Proposed	目标平台 ManiSkill2	需要实现完整效果模型和规划算法	尚未实现

这也意味着：**上周的代码绝对不能直接作为论文的 STAP、GSC、TAMPURA 复现结果。**

正式实验必须执行三层验证：

1. **原论文实现核验：** 在作者环境中检查代码能否运行，确认其核心算法和模型调用逻辑。记录官方仓库版本与运行设置。
2. **ManiSkill2 忠实适配：** 保留原方法的关键算法。例如 GSC 应保留扩散模型的技能分布组合，STAP 应保留技能价值和动力学规划，不能用简单成功率 MLP 替代。
3. **公平统一评测：** 所有方法使用同一测试场景、机器人、底层技能、动作目标、可用观测和物理随机条件。分别报告训练数据量、在线预算、运行时间和完整成功率。

如果某个算法无法进行忠实适配，只能报告其简化思想对照，必须明确命名，不允许用原论文方法名称冒充。

另外，GSC 的扩散模型和 STAP 的价值模型可能有不同的数据需求。固定每类技能 300 条训练回合可以研究数据效率，却不能假设这个配额足以公平展示所有方法的最佳能力。因此主实验应另报告训练样本效率曲线；不同算法额外收集的数据必须单独计费。

三、我们的研究出发点究竟是什么?

我把出发点分成三个层次。

1. 已有研究解决了什么?

STAP 已解决：如何结合独立学习的技能，考虑整个技能序列的可执行性。

GSC 已解决：如何学习技能前置状态、参数和效果的联合分布，并生成未见的技能链。

TAMPURA 已解决：如何在动作结果不确定时学习抽象效果分布，进行长序列风险感知规划。

STACK 已解决：如何学习技能对对象几何的影响，利用预测的场景变化规划后续技能。尤其需要注意，STACK 明确采用刚体 SE(3) 效果预测，并将随机效果建模列为可扩展方向。

icra-stack.github...

所以我们不能再笼统地说：

> 现有方法忽略技能的物理效果，因此提出一种学习技能效果的多步组合算法。

这句话在当前文献下是不成立的。

2. 我们真正希望解决的剩余问题

我认为应该聚焦：

在接触效果具有多模态随机性、且不同物体的状态变化存在相关性时，能否仅使用孤立技能执行数据，学习可以跨未见技能组合传播的物理效果模型，并在有限计算预算下可靠地选择前驱技能参数?

这里强调的不是普通的不确定性，而是三个具有物理意义的挑战：

- **接触模式改变：** 同一个 Push 技能可能发生有效推动、滑移、偏转或接触丢失，不能只用一个平均位移表示。
- **多物体效果关联：** 推动 Gate 后，工具、挡板、可达空间会一起变化，不能把它们的状态独立采样后随意组合。
- **跨技能误差传播：** 单技能效果模型即使平均误差很小，在跨越多次接触后也可能预测出实际上无法执行的未来状态。

这三个问题分别可以从现有技能模型、接触物理与长序列规划中找到前人研究；**真正需要验证的新贡献，是如何统一建模它们，并使组合决策在未见任务中获得可重复的优势。**

3. 方法应该具体创新在哪里?

如果继续 FVS-Compose，我建议将真正的技术研究压缩成两个强耦合模块，而不是泛泛列出三四种常规算法。

模块 A：接触模式约束的联合技能效果模型

$$p_\theta(X', m, r \mid o, k, z)$$

其中：

- X'：执行后多个相关对象的联合物理状态。
- m：发生的接触模式。
- r：真实技能结果，包括成功及失败。
- o, k, z：可用观测、技能类别及其执行参数。

目标不是单纯预测平均终态，而是预测具有物理一致性、能够用于后续规划的多种实际结果。模型必须约束不同物体状态之间的联系。

模块 B：面向远期任务的物理效果组合与在线修正

在多步规划中传播联合物理结果，而不是用每步最可能的状态替代整个分布。

利用每次实际执行后的观测，更新后续预测，并限制规划器对低可信结果的过度利用。

目标是既提高完整成功率，又控制模型误差累积与在线计算开销。

注意：**这两个模块目前仍是技术设计，并不是已经证明的原创算法。** 仅采用混合密度模型、粒子传播或标准 MPC，仍可能是已有技术的组合。

要真正支撑 T-RO，需要在其中提出一个可辨认、可复现的方法机制，例如具有明确数学约束的联合效果组合算子，并证明这种约束改善了跨技能物理一致性、概率校准及真实决策。是否能形成足够的新颖性，还要同 GSC、TAMPURA 和 STACK 进一步比较。

四、我们的 Proposed 与关键论文究竟有什么差别?

这张表比单纯列创新点更重要。

论文	已有能力	我们必须证明的新增能力
STAP	技能 Q 值、动力学预测、多步可执行性搜索	真实随机接触结果的联合效果建模，比价值连乘更可靠

GSC	技能状态—参数—效果联合生成、未见链规划	在实际多模态接触效果下，物理结果的一致性和概率校准更好
TAMPURA	随机动作效果、风险、部分可观测规划	在连续多物体接触几何下，提供更有效的效果表示和有限预算组合
STACK	预测对象刚体效果，进行技能级几何规划	超越单一几何变换，处理随机接触模式及实际效果分布
Anticipatory TAMP	当前动作选择考虑未来环境配置	处理已知任务后缀中的随机物理结果，而不是仅预测未来任务成本

这里尤其要小心 TAMPURA。它本身已经能够学习不同动作结果的概率并做风险决策，因此不能简单声称我们"首次研究随机技能后果"。我们只能通过更精细的连续接触效果表示、更好的预测校准和物理实验来证明实际新增价值。

此外，STACK 的技能效果模型也已经有正式论文与实验，因此我们必须在相关工作中明确引用。 Online Proc... +3

五、我对之前 v4.0 方案的最终审查结论

问题	结论
Benchmark 有没有正式出处?	有，Compose by Focus，ICRA 2026
STAP / GSC 有正式论文和官方代码吗?	有
PDDLStream / TAMPURA 能找到公开代码吗?	有
Robust TAMP 是一篇具体论文的直接复现吗?	不是，需要明确其自定义情景采样定义
所有 baseline 已在 ManiSkill2 统一复现吗?	没有
Proposed 已经有确定的、区别于所有前人的创新吗?	没有完全确立
现有 B0–B9 是否还有价值?	有，可用作固定技能和强规划基线
是否可以现在直接进入完整 2700 条训练数据采集?	不应该，仍需先验证核心物理问题和强基线差距

目前可以正式确定的，是研究平台、核心科学问题和公平评价规则。尚不能宣称原创算法已经成立。

六、论文应当引用的核心文献

以下引用均有可追溯的正式出版或官方论文入口。

编号	参考文献	发表信息
[1]	Garrett, C. R., Lozano-Pérez, T., and Kaelbling, L. P. *PDDLStream: Integrating Symbolic Planners and Blackbox Samplers via Optimistic Adaptive Planning*.	ICAPS, 2020. GitHub
[2]	Agia, C., Migimatsu, T., Wu, J., and Bohg, J. *STAP: Sequencing Task-Agnostic Policies*.	ICRA, 2023, pp. 7951–7958. DOI: 10.1109/ICRA48891.2023.10160220. GitHub
[3]	Mishra, U. A., Xue, S., Chen, Y., and Xu, D. *Generative Skill Chaining: Long-Horizon Skill Planning with Diffusion Models*.	CoRL, PMLR 229, pp. 2905–2925, 2023. Proceedings of...
[4]	Curtis, A., et al. *Partially Observable Task and Motion Planning with Uncertainty and Risk Awareness*.	RSS, 2024. DOI: 10.15607/RSS.2024.XX.118. BibBase
[5]	Jung, H., et al. *SPIN: Distilling Skill-RRT for Long-Horizon Prehensile and Non-Prehensile Manipulation*.	CoRL, PMLR 305, pp. 1311–1351, 2025. Proceedings of...
[6]	Qi, H., Chen, C., and Yang, H. *Compose by Focus: Scene Graph-based Atomic Skills*.	ICRA, 2026, pp. 17123–17130. DOI: 10.1109/ICRA57385.2026.11696519. dblp
[7]	Dhakal, R., et al. *Anticipatory Task and Motion Planning: Improved Rearrangement in Persistent Continuous-Space Environments*.	IEEE RA-L, 11(2), pp. 1850–1857, 2026. Princeton Univ...
[8]	Nie, N., et al. *Learning Composable Skills by Discovering Spatial and Temporal Structure with Foundation Models*.	ICRA, 2026. icra-stack.github...

七、现在究竟应该怎么定?

我认为要把问题划分清楚：

实验平台和 Baseline 来源可以锁定；Proposed 的创新机制还不能宣布锁定。

如果现在就按 v4.0 训练，最终很可能出现三种情况：我们改善了技能效果预测，但 STACK 已经有类似模块；我们改善了随机规划，但 TAMPURA 已经覆盖核心机制；我们实现了未见长任务组合，但 STAP 和 GSC 已经做过。

所以，真正的下一项研究工作不应是继续增加样本或技能，而是完成一个明确的算法设计与判别：

证明“多对象联合接触结果的物理一致性及其跨技能传播”不是普通 GSC 技能效果模型或 TAMPURA 风险规划的直接替换，并设计能排除这种替换解释的实验。

只有这个差异在算法和实验上都站得住，我们才能将它确认为 FVS-Compose 的核心创新，而不是仅以系统集成命名一篇新论文。

这也是我现在对你要求的 T-RO 目标所能给出的最负责任、可检验的研究判断。

你说：

我只能说你对比的算法好少，是否是近几年，是否符合TRo的水准，是否需要非机器人领域的论文对比，至少10个对比算法吧

思考了 1m 26s >

ChatGPT 说：

你说得对。此前只拿 STAP、GSC、TAMP 和几种内部消融做比较，**不足以支撑一篇以 IEEE Transactions on Robotics（T-RO）为目标的长序列技能组合论文。**

我重新检索了 2023—2026 年的相关研究，发现我们必须把文献对照扩展到四条研究线：技能组合与前瞻规划、物理效果预测、技能交接与恢复，以及非机器人领域的世界模型与不确定性规划。

而且，有两篇此前被遗漏的论文，直接影响我们的创新定位：

- **STACK（ICRA 2026）** 已经为原子技能学习几何效果模型，并在长序列规划中预测和更新物体状态。 icra-stack.githu...
- **Foresight Residual RL（2026 年 7 月预印本）** 已经明确研究“当前技能成功，但终态不利于后续技能”的问题，并利用未来成功概率改善技能交接。 arXiv

因此，之前的“学习物理效果 + 多步规划 + 选择更好的技能终态”不能直接宣称为 T-RO 级创新。

我认为需要把目标提高到：**至少 12 个有明确算法定义的定量对照配置、覆盖 2024—2026 年的重要竞争方法，并补充非机器人领域的强世界模型对照。** 但不能为了凑数量，把 12 个完全不兼容的论文成绩硬拼成一张表。

一、重新整理后的 2023—2026 年核心竞争论文

这次我筛选了 17 项具有明确方法定义的研究，其中 2025—2026 年工作占多数。2023 年的 STAP、GSC 和 2020 年的 PDDLStream 保留，因为它们是不能绕开的方法基线。

第一组：直接竞争的技能组合与规划算法

方法	年份 / 发表	核心技术	与我们研究的关系
STAP	ICRA 2023	独立技能 Q 函数、动力学预测、多步参数搜索	直接竞争
GSC	CoRL 2023	扩散模型学习技能前置状态、参数、效果的联合分布	直接竞争
TAMPURA	RSS 2024	不确定动作结果、风险及部分可观测任务规划	直接竞争
SPIN / Skill-RRT	CoRL 2025	技能级 RRT、对象中间位姿采样、连接策略	直接竞争
MOSAIC	2025 预印本	Generator 与 Connector 组合，寻找可执行技能序列	规划竞争
GFC	CoRL 2025	时空因子图和扩散因子消息传递	联合物理关系竞争
STACK	ICRA 2026	学习技能轨迹与几何效果模型，再进行树搜索	重点竞争
Compose by Focus	ICRA 2026	场景图原子技能、扩散模仿与组合执行	同 Benchmark 系统竞争
SymSkill	ICRA 2026	联合学习符号与技能，在线重规划和恢复	学习技能与组合竞争
TASP	ICRA 2026	异构黑盒技能与可组合交互原语	技能衔接竞争
PACTS	IROS 2026	联合生成技能动作与符号效果轨迹	重点竞争

其中，STAP、GSC、TAMPURA、Skill-RRT、GFC、STACK 是研究前瞻技能组合时最关键的六项。

PACTS 在 2026 年提出联合生成动作和谓词结果，尤其影响我们对"联合效果预测"的创新性论述。 GitHub +6

第二组：2026 年必须关注的最新强竞争研究

这组不能因为发布时间太近而遗漏。

论文	时间	为什么重要
SkillWeave	2026.10，预印本	后继技能感知的终态引导，已经涉及我们原来的 handoff 创新
Foresight Residual RL	2026.07，预印本	利用未来成功概率改进前驱技能的终态
Flow Policies as Actions of Skill-Level World Models	2026.10，预印本	以完整技能执行作为世界模型的转移，支持最多 14 技能的规划实验

BATON	2026.08，预印本	子任务探索、技能交接和前瞻策略选择
RoboAware	2026.10，预印本	反事实执行结果学习与技能策略选择
RoboCombine / PRTI	2026.10，预印本	未见技能组合基准及后继启动状态适应

尤其要注意 *Flow Policies as Actions of Skill-Level World Models*。它将技能级世界模型和长序列规划结合，直接挑战"用单技能数据建立抽象转移并进行长时域预测"的思路。 arXiv +5

这意味着我们不能将"技能级世界模型"作为未经限定的原创概念。

二、实际应该比较哪 12 个算法?

我建议正式实验采用下面的矩阵，而不是强行完整重训 12 套异构机器人系统。

MAIN COMPARISON MATRIX — 12 BASELINES + PROPOSED

编号	算法	来源	在我们的实验中的实现形式
B0	Fixed Sequential	现有 B8/B9	冻结技能直接执行
B1	PDDLStream/TAMP	ICAPS 2020	原算法 + ManiSkill 技能接口
B2	Skill-RRT	CoRL 2025	使用相同技能的技能级 RRT
B3	STAP	ICRA 2023	价值、动力学及参数优化的适配实现
B4	GSC	CoRL 2023	保留扩散式技能分布组合
B5	TAMPURA	RSS 2024	随机抽象动作效果与风险规划
B6	STACK-style Effect Planning	ICRA 2026	几何效果预测 + 搜索的适配实现
B7	Robust TAMP	标准情景优化思想	相同物理先验下的情景采样规划
B8	One-step Effect Planning	内部对照	仅预测下一技能
B9	Deterministic Multi-step	内部对照	预测单一终态再多步规划
B10	Independent Stochastic Effects	内部对照	随机预测，但逐物体独立建模
B11	Mean-only Joint Effects	内部对照	联合预测，多步期望目标优化
Proposed	物理一致的联合随机技能效果规划	待开发	论文核心方法

这张表是需要实施的定量实验矩阵，不是已经完成复现的清单。

我明确区分三种状态：

- B0 已有工程基础。
- B7–B11 属于需要实现的公平机制对照，不冒充原论文复现。
- B1–B6 都有学术出处，但仍需逐项验证作者代码、可迁移部分与公平适配程度。

特别是 STACK-style 只能称为其几何效果规划部分的适配基线，不能称为完整 STACK 系统复现。

外部代码的实际可获取情况

算法	已核查资源	工程判断
STAP	官方仓库 ↗	有训练、模型、规划及部分 checkpoint；需要 PyBullet 到 ManiSkill 适配
GSC	官方仓库 ↗	有代码，需适配动作和状态定义
TAMPURA	官方仓库 ↗	有算法库与示例，机器人环境需要重新连接
PDDLStream	官方仓库 ↗	可接入几何规划流
SymSkill	官方仓库 ↗	有代码，但依赖 RoboCasa、DS policy、部分资源和求解器配置
TD-MPC2	官方仓库 ↗	有 ManiSkill2 任务支持，但不是我们的六技能任务
STACK	项目主页 ↗	项目页提供代码入口，但我核查时所指 GitHub 仓库返回 404；不能认定完整源码当前可用

因此，我不会承诺这 12 个方法都能无需改动直接复现。正式主表必须注明哪些是官方算法的忠实适配、哪些是自行实现的机制基线，公开脚本、配置和代码版本。

三、是否需要非机器人领域算法？需要，但要放对位置

需要。 因为如果我们声称提出一种更好的随机物理效果模型，审稿人很可能会问：

为什么不直接使用现有深度世界模型、概率动力学模型或者标准模型预测控制？

但它们不应该全部强行作为长序列机器人系统的端到端对手。

我建议增加一个独立的 **Effect Prediction and Planning Study**，比较以下方法。

算法	来源	应该比较什么
TD-MPC2	ICLR 2024	潜空间动力学与模型预测控制
DreamerV3	Nature 2025	随机潜在世界模型、想象轨迹
DPETS	IEEE TNNLS 2025	概率集成、随机轨迹采样及不确定性
Mixture Density Network	概率密度建模经典方法	多模态终态预测
Deep Ensemble / Gaussian Model	概率学习经典方法	预测不确定性与校准

TD-MPC2 和 DreamerV3 都有公开实现；它们分别代表成熟的潜空间 MPC 和随机世界模型路线。DPETS 则直接针对概率动力学及轨迹采样，并已有机器人操作相关实验。 ICLR 会议论… +2

这里的公平性应当采用**共同的单技能执行数据**，统一预测相同的终态变量，测量：

- 单技能效果误差及概率负对数似然。
- 多步状态分布的预测与校准。
- 多物体接触几何的一致性违规率。
- 预测模型推理时间和参数量。
- 相同规划器、相同采样预算下的最终任务成功率。

如果把 DreamerV3 的完整 actor-critic 重新训练出来，再与冻结底层技能的模型比较，这不是严格的同问题比较。应将完整 RL 系统的结果单列，或者明确命名为世界模型组件的适配对照。

四、以当前研究环境，这个工作量是否现实?

这里需要特别明确：**有 12 个算法对照，不等于需要从零训练 12 套机器人策略。**

我建议固定共同技能库和三个任务场景，然后将大部分比较限制在技能规划与效果预测层。

比较层级	方法	实现优先级
同技能主表	B0–B5，Proposed	最高
效果建模消融	B6–B11	高
跨领域模型对比	TD-MPC2、DreamerV3、DPETS 等	中
独立系统实验	Compose by Focus、SymSkill 等	视原代码与资源决定

GFC、PACTS、Flow Skill-Level WM 作为强竞争文献，其中算法组件与我们真正重合的，应进一步进入适配实验；但不能在未验证接口和代码可用性之前宣称已具备复现条件。

对于你只有单卡 RTX 4090 的限制，我不建议同时启动 DreamerV3、GFC、STACK、SymSkill 等系统的大规模训练。这会把论文变成复现项目，反而挤占核心方法设计和验证的资源。

五、比增加 Baseline 更重要：这次创新边界必须重新收紧

经过这次扩展调研，我认为 **FVS-Compose 不能再简单定位为“提出随机技能效果模型并进行长序列规划”。**

这已经与 GSC、TAMPURA、STACK、GFC 以及最近的 Skill-Level World Models 发生明显重叠。

目前最值得保留的科学问题是：

如何在有限的孤立技能数据中，学习多物体接触结果之间具有物理一致性的联合效果分布，并使其在跨技能组合传播时不产生虚假的可执行状态?

举个具体例子：

机器人推动一个具有多个接触模式的挡板，实际结果可能是正常滑动、伴随工具旋转的滑动，或者发生局部碰撞而停滞。

如果分别预测挡板、工具和机器人末端的结果，再独立采样，可能产生一个现实中根本不可能同时出现的组合状态。后续规划器会基于这个虚假状态判断 S5 可以重新抓取工具，从而错误地选择 S2 的停放位置。

我们真正需要研究的不是简单增加模式数量，而是：

$$p(X_{t+1}, m_t \mid X_t, k_t, z_t)$$

中的多物体联合状态和接触模式约束，怎样在连续多个技能的预测中保持一致，以及这种一致性如何影响真实决策。

但必须承认，**GFC 的因子化时空组合、PACTS 的动作—效果联合预测、GSC 的生成式技能效果模型都已经提供了非常接近的机制。**所以“联合分布”本身依然不够。我们必须在形式化物理约束、规划器对模型错误的利用、训练组合外的泛化等方面得到可量化的独立收益。

这才是一个有机会接受 T-RO 严格审查的研究问题，而不是把几种现有模型堆在一起。

六、我对 T-RO 水平的最终评价

相关工作覆盖： 经过这轮补充，已经能覆盖主要的技能组合、随机规划、长任务恢复和世界模型研究线。

Baseline 实现： 尚未达到论文可提交状态；需要完成忠实适配、原作者算法检查及公平实验。

创新性： 目前仍有较高风险。必须先在 GSC、TAMPURA、GFC、STACK 及世界模型方法面前证明不可替代性。

IEEE T-RO 并没有统一规定论文必须比较至少 10 种算法。与其拿 15 个不匹配的方法凑数量，**更重要的是对 5–6 个最强直接竞争方法做可信对照，同时用充分的内部消融和跨领域模型实验解释新方法的增益来源。**

因此，我将后续主实验目标固定为 **12 个对照配置，加 Proposed；另设世界模型实验和公开系统实验。**但是算法设计本身还没有被证明达到 T-RO 水平，我不会再用"定版"掩盖这个事实。

真正决定论文是否能成立的，是我们提出的物理一致性机制能否在**未见技能组合、接触动力学 OOD、长期预测误差以及真实机器人操作**中，产生现有强方法无法替代的优势。

这才是我们接下来该投入工作的地方。

你说：

好的，你确定好需要对比的模型算法，生成到一个md文件，然后数据和环境呢，使用哪个，不需要你回复这么多内容，只需要直接回复即可，然后你想怎么做实验呢？

思考了 1m 52s

ChatGPT 说：

已确定并整理成 Markdown 文件，包含算法出处、论文及代码链接、复现要求、数据集和完整实验方案。

下载 FVS-Compose 最终实验与 Baseline 协议（MD）

1. 对比算法

固定 **12 组对照 + Proposed**，其中包括 STAP、GSC、TAMPURA、GFC、Skill-RRT、STACK-style 等代表性方法，以及必要的规划基线和消融。另设 Compose by Focus 原方法的独立系统对比，以及 TD-MPC2 等世界模型对比。

2. 数据与环境

统一采用 ManiSkill2 + Panda + Compose by Focus Benchmark，保留现有工程，不换平台。 GitHub

任务	内容
T1	已跑通的 Tool Usage，几何负对照
T2	六技能工具操作 + 动态 Gate，主实验
T3	重抓与堆叠，独立泛化验证

数据采用自采 `FVS-SkillEffects-v1`，目标为 **2,700 条独立技能轨迹**，包含成功和失败样本。

3. 实验执行顺序

1. 冻结已有代码与结果，建立统一技能执行和评价接口。
2. 完成 T2 的物理依赖验证，确认科学问题存在。
3. 先比较强几何规划、Robust TAMP 和 Oracle，确认学习方法有必要。
4. 采集单技能数据，训练 Proposed 和学习型 Baseline。
5. 完成 12 组对照、消融、OOD 泛化及 T3 实验。
6. 最后进行真实机器人验证。

现在真正应该启动的是第 2、3 步，而不是直接训练。 GSC、TAMPURA 等外部方法尚未统一复现，文件已经明确标记；不会把简化实现冒充原论文算法。

后续就以这份文件作为研究实施协议。

FVS_Compose_最终实验与Baseline协议_v1.md
文档

你说：

那创新点呢，你初步计划4-5个，然后逐个测试，最后确定好的；并且考虑故事脉络和数据集，仿真任务基准，需要做哪些实验

思考了 3m 57s

ChatGPT 说：

我把整个研究重新整理成了 **5 个候选创新点、3 类仿真任务和一套逐项筛选实验。**先独立验证，再确定最终保留的 2–3 项贡献，避免又出现做完实验才推翻创新点的问题。

下载 FVS-Compose：5项候选创新与T-RO实验规划 v2.0 ↗

一、初步确定的五个创新候选

优先级	创新候选	核心思想	关键验证实验
P0	I1：接触模式感知的联合物理效果学习	联合预测多个物体的随机运动和接触结果，而不是分别预测平均位姿	与 GSC、GFC、MDN、独立对象模型比较预测准确性和物理一致性
P0	I2：物理可行性约束的多步效果传播	避免多个技能的预测结果累积成现实中不可能发生的物理状态	比较 2/4/6 步预测、虚假可行率和真实完整任务成功率
P1	I3：面向未来可执行性的效果模型优化	不仅预测终态准确，还要使预测结果有利于选择真正可执行的后续动作	与普通 NLL 训练比较终态选择误差、Oracle regret 和任务成功率
P2	I4：模型不确定性感知的有限预算规划	区分随机接触和模型认知不足，防止规划器选择过度乐观的动作	对比 TAMPURA、Robust TAMP、CVaR，测试物理 OOD
P3	I5：主动物理信息获取	必要时进行低成本观测或探查，再更新技能规划	与被动观测、随机探查及 TAMPURA 信息获取比较

当前主攻 I1 + I2，优先验证 I3。 I4、I5 只有产生独立的显著收益才纳入论文。尤其是概率技能效果、因子化组合和风险规划已有 GSC、GFC、TAMPURA 等直接先例，不能将这些常规模块直接命名为创新。 Proceeding... +2

二、论文故事固定为一条主线

现有独立技能能够成功，但组合后可能失败

↓

接触效果具有多模态与多物体关联

传统单一终态或独立预测可能产生虚假可执行状态

↓

学习物理一致的联合技能效果

↓

跨技能传播 + 未来动作选择 + 在线修正

↓

提高未见长序列任务的真实完成率

重点不是提出另一个普通世界模型，而是检验**接触物理一致性是否能够改善跨技能预测及最终决策。**近期 STACK 和技能级世界模型已经覆盖了效果预测与长任务规划，因此我们必须证明额外的机制价值。 icra-stack.g... +1

三、仿真任务和数据集

继续使用现有 **ManiSkill2 + Panda + Compose by Focus**，不切换平台。公开 Benchmark 提供 Tool Usage、Blocks Stacking Game 等任务环境。 GitHub

任务	实验定位
T1：原始工具操作/W1	几何负对照，证明传统规划在哪些条件下已经足够
T2：六技能 + 动态 Gate	主实验，验证接触随机性、多物体联合效果和远期依赖
T3：重抓与堆叠	独立物理机制验证，检验跨对象和任务泛化

另外保留未经修改的官方任务用于独立外部对照。T2/T3 是我们需要开发的扩展场景，不是现成官方任务。

数据集固定为 `FVS-SkillEffects-v1`，先小规模验证，再按原协议采集六类技能共 **2,700 条独立执行回合**（每类训练 300、验证 50、测试 100）。既保存成功，也保存失败和接触状态变化。

四、实验究竟怎么开展?

阶段	实验	主要产出
G1	T2 中 24 个场景/物理随机种子 × 3 个合法终态	确认真实的远期物理依赖
G2	Fixed、Geometry、Robust TAMP、One-step、Oracle	判断强规划器是否已经解决问题
G3	每技能先采 100 条训练轨迹，依次测试 I1、I2、I3	选出真正有效的创新模块
G4	扩展正式数据，完成 12 组 Baseline、消融和 3 种测试分布	完整性能和泛化证据
G5	T3 独立物理机制、官方任务、真实机器人实验	验证方法的适用范围

筛选时每次只改变一个模块，使用相同的验证集、模型预算和规划预算；最终保留的创新组合再进入未使用过的正式测试集。

五、最后论文需要形成哪些核心结果？

预先确定六类证据：物理接触机制、单技能联合效果预测、长序列误差传播、完整任务成功率、OOD 泛化与消融，以及真实机器人验证。每一类都必须同时报告失败情况和成本，不能只选成功视频。

我的研究决定是：先做 G1/G2，再依次筛选 I1 → I2 → I3。 如果 I1/I2 对实际组合任务没有独立收益，就停止当前创新主张；不为了凑五个贡献继续堆叠 I4、I5。

这次先锁定一条可以被实验推翻、也有机会形成完整 T-RO 论文的故事，而不是一开始就把五项设想都宣布为创新。

FVS_Compose_5项创新候选与TRO验证路线_v2.md
文档

你说：

接触这里有疑问，你不用触觉传感器会不会有歧义呢这个说法

思考了 22s >

ChatGPT 说：

是的，而且这是一个必须修改的地方。

没有触觉传感器，并不意味着不能研究机器人与物体之间的接触交互。但如果我们直接使用“接触模式感知（Contact-Mode-Aware）”或“接触状态识别”，审稿人很可能质疑：

你没有触觉或力传感器，如何知道实际发生了什么接触？如何区分滑动、黏着、接触丢失等模式？

这里必须区分三个概念：

概念	不使用触觉传感器能否研究？	判断
接触引起的物体运动效果	可以，通过视觉和机器人状态观测	完全合理
接触模式推断	可以间接推断，但有不确定性	需要明确是隐变量
接触力、摩擦力和精细接触状态测量	不能仅凭普通视觉可靠获得真实值	不能声称直接测量

所以，我建议**不再把“接触模式感知”作为论文的第一创新点名称。**

更准确、也更符合我们实际硬件条件的研究对象应该是：

不确定物理交互效果（Uncertain Physical Interaction Effects）。

这里的物理交互包括抓取、放置、推动、工具操作等，既包括物体运动，也包括因为碰撞或滑移导致的操作结果变化。

已有研究支持这种区分。例如，CoRL 2023 的 Im2Contact 利用单目 RGB-D 图像估计外部接触位置，无需触觉或力传感器；2026 年的 *NoContactNoWorries* 进一步结合视觉和机器人本体状态推断二值接触。说明无触觉条件下研究接触是成立的，但必须承认存在观测歧义。

Proceeding... +1

对我们论文的具体修改

我建议这样调整 I1：

原来的表述	修改后
接触模式感知的联合物理效果学习	视觉-本体观测驱动的多物体随机物理效果学习
接触模式作为已知输入	接触模式可以作为待推断的隐变量
直接预测接触状态和力	主要预测多物体位姿、运动结果与技能成败
仿真接触冲量作为网络输入	只用于离线分析、辅助监督或评价，部署时不能使用

最终模型可以写成：

$$p_\theta(X_{t+1}, r_t \mid o_{\le t}, a_{\le t}, k_t, z_t)$$

输入是 RGB-D 视觉、机器人关节/夹爪状态、动作历史及技能参数，输出是联合物理效果分布。

对实验的影响

不需要改变 ManiSkill2 平台或 T1/T2/T3 的基本任务，但必须增加一个**观测条件消融实验**：

- Privileged State：使用仿真真实物体状态，仅作性能上界。
- Vision + Proprioception：正式部署输入。
- Vision Only：去掉本体状态，分析其贡献。

并在 T2/T3 测试遮挡、视觉估计误差及物理参数变化对预测和长任务成功率的影响。

最终决定：保留“接触操作”作为任务特征，但不将“接触感知”作为创新主张。 论文的核心应该是从有限观测中预测不确定的物理交互后果，而不是假设机器人能够直接感知精细接触状态。

这个定位更准确，也不需要增加触觉传感器。

你说：

所以你深入思考，一定要考虑够5分钟，然后再决定下一步

思考了 2m 35s >

ChatGPT 说：

一、重新审查后的决定

保留“独立技能组合完成长序列任务”这个研究方向，但暂时停止 FVS-Compose v2 中五个创新模块的开发，也不启动计划中的 2,700 条数据采集。

原因不是这个方向不能做，而是我们还没有证明最关键的三个前提：

1. **物理效果预测确实是瓶颈。** 2026 年 10 月的 *Flow Policies as Actions of Skill-Level World Models* 已经发现，在其长任务实验中，超过六个技能后的主要瓶颈可能是搜索，而不是世界模型预测本身。 arXiv
2. **联合物理效果建模确实提供新能力。** GSC、GFC、STACK 已经分别研究了概率技能效果、时空因子组合以及对象几何效果预测。只把这些技术合并，创新性仍然不足。 Proceeding... +2
3. **不使用触觉传感器仍能获得足够的决策信息。** 可以利用 RGB-D、物体位姿和机器人本体状态预测物理交互后果，但不能默认精确识别摩擦、接触力或不可见的接触模式。

所以，我决定把下一阶段从“开发新模型”改为**一次有明确结论的科学问题验证**。它要先弄清楚，究竟值得改进效果模型、规划器，还是两者都不值得。

二、下一步只做一项实验：区分“效果预测瓶颈”和“规划瓶颈”

这是我认为之前所有方案都遗漏的关键。

同样的长任务失败，可能有三种完全不同的原因：

原因	典型表现	对论文的意义
预测错误	规划器选择了实际上无法实现的未来状态	需要更好的物理效果模型
搜索错误	已经能够预测正确结果，但规划器没找到有效动作组合	应研究搜索，不应强调效果学习
信息不足	不同隐藏物理条件产生相同当前观测，但要求不同的动作	无法仅凭现有观测做针对性选择

只有确认第一类是主要瓶颈，并且现有模型无法解决，我们才继续 I1/I2/I3。

这比直接训练联合世界模型更重要。

三、具体实验现在这样确定

保留 ManiSkill2、Panda、现有六技能框架。暂时不开发 T3，不迁移新平台，不做 S4 BC 扩大训练。

第一阶段只构建一个最小 T2 动态 Gate 场景，使用已有工具操作技能。

G1：最小物理反事实实验

开发阶段预算：12 个场景配置 × 3 个候选停放终态 × 2 个物理扰动种子，最多 72 条完整物理回合。

1. 先检查每个场景是否存在真实可达、不会提前碰撞的不同 S2 停放终态。
2. 所有候选使用相同的 S1–S6 执行器与规划设置，只改变 S2 的合法动作参数。
3. 记录 S2/S3 成功、S4 实际推动结果、S5 重抓以及 S6 完整成功。
4. 比较固定最优终态、一步规划、多步规划、Robust TAMP 及特权 Oracle。

这次不能只看两条轨迹哪条成功。我们要回答一个更重要的问题：

面对不同的可观测场景，最优 S2 终态是否真的需要随场景变化?

如果 Release 在绝大多数条件下总是最优，学习一个复杂模型没有意义。

还有一个严格的信息边界：S2 做决策时，如果某个 S4 摩擦参数完全隐藏且与既往观测独立，算法只能对它使用概率先验。不能使用仿真器提前知道的真实参数。

因此，Oracle 必须区分“依据当前信息选择”的可实施上界，以及“提前知道未来随机结果”的事后上界。二者不能混淆。

四、通过 G1 后，再做模型与规划器的交叉诊断

	普通有限预算规划器	强搜索/特权规划上界
简单物理效果模型	A	B
高保真物理效果上界	C	D

这四组会告诉我们：提高效果预测质量有没有实际价值，增加规划预算有没有实际价值，以及两者谁是主要瓶颈。

高保真上界允许通过独立模拟分支进行离线评估，但不能冒充真实部署算法。

我将以下条件作为**进入模型开发的内部研究门槛**：在独立确认样本中，具有当前信息约束的最优终态选择，相比最佳固定策略有实质收益；Robust TAMP 尚未接近该上界；完整后缀规划相比下一技能规划有可重复优势。可以把约 10 个百分点的成功率空间作为筛选参考，但正式结论必须用留出数据和置信区间确认。

如果这些条件不成立，就不继续包装联合效果学习的创新。

五、五个创新点最终如何处理?

原候选	现在决定
I1 联合随机物理效果学习	保留首要候选，等待 G1/G2
I2 物理一致的多步传播	保留第二候选，必须优于普通几何约束和效果组合
I3 面向未来决策的模型优化	保留第三候选，验证预测收益能否转化为动作选择收益
I4 风险感知规划	降为消融，不预设独立创新
I5 主动物理探查	从当前论文删除，不再扩展设备与任务

论文最终希望形成的不是五个创新点，而是一个统一机制：

从可观测的物理交互结果学习技能转移分布，通过具有物理一致性的多步预测，选择更适合后续任务执行的技能参数。

这个机制仍然需要和 GSC、GFC、STACK、TAMPURA 正面比较，不能现在就声称具备原创性。

六、我最终确定的项目路线

◎ **现在做：** T2 最小物理实验 + 信息约束下的强规划基线诊断。

⏸ **暂时不做：** 大规模数据、GNN、Diffusion、CVaR、主动探查、T3 新环境。

✓ **通过以后：** 冻结训练/测试协议，筛选 I1、I2、I3，再进入完整 T-RO 实验。

最后还有一条原则：**最终必须使用 RGB-D 与机器人本体状态证明方法可执行。** 仿真真实状态可用于第一阶段分离科学问题，但不能作为最终部署输入。视觉不可观测的精细接触力和摩擦状态，不作为模型已知条件。近期无触觉接触估计研究也支持将接触视为可推断但存在不确定性的变量，而不是直接测量量。 robotics.iiit.ac.in

这就是我经过重新审查后确定的下一步。

先用最小实验回答“有没有必要发明这个算法”，再决定具体发明什么。 如果强规划器已经解决，或者问题本身无法用现有观测区分，我们就明确终止这条具体论文假设，而不是再投入一周后才推翻它。

你说：

你思考不足5min，重新思考

思考了 6m 9s >

ChatGPT 说：

这次我重新检查了之前的研究方案、上周的实验记录，以及 2023—2026 年最接近的研究。经过进一步推敲，我认为**前面最大的问题不是创新点数量不够，而是还没有证明我们提出的算法有不可替代的作用。**

我已经把这次的完整复核写成新文件：

下载 FVS-Compose 研究决策复核 v3.0 ↗

一、我重新发现了四个关键问题

问题	重新判断
1. 没有触觉传感器	不妨碍研究物理交互效果，但不能假设精细接触状态已知
2. 多物体随机效果建模	GSC、GFC、STACK 等已经覆盖相当多的相关思想，直接组合不足以形成原创性
3. 多步规划	不一定是预测模型的问题，也可能是搜索算法的问题
4. 终态选择	存在不同终态的未来成功率差异，不等于在线学习方法能够利用这种差异

其中第四点是最重要的新判断。

假设机器人在 S2 可以选择停放 A 或 B，两者在 S5 的成功率不同。但如果 A 在所有可观测条件下始终比 B 好，那么直接固定选择 A 就够了。

即使通过随机化摩擦让某些回合 B 更好，只要这种随机因素在 S2 不可观测，模型也无法事先知道应该切换到 B。

这就是为什么我们上周大量实验之后，仍然找不到真正需要学习的地方。

二、重新确定核心科学问题

我现在认为，应该研究的是：

在部分可观测的物理交互环境中，能否学习对未来技能选择真正有用的物理效果不确定性，并避免长序列规划利用预测模型的错误?

这比“接触模式识别”“联合随机预测”“多步 MPC”更准确。

但这些技术本身仍有先例。例如：

- GFC 已研究时空因子约束和生成式组合。 Proceedings of...
- TAMPURA 已研究不确定动作效果和风险规划。 arXiv
- CaPTURe（2026）已研究接触条件下的校准预测区域。 Proceedings of...
- Flow Policies as Actions of Skill-Level World Models（2026）甚至发现其长任务中的主要瓶颈可能是搜索而不是世界模型本身。 arXiv

因此，我们真正的突破只能来自：**预测模型在哪些物理场景下会使规划器选错技能参数，我们能否用一个明确的新机制避免这种错误，并让真实任务成功率提高。**

三、下一步我决定这样执行

不再直接做 2,700 条数据，也不继续堆叠五个创新模块。

第一步：审计已有实验，不重新跑 B0–B9

整理所有合法 S2 终态、实际 S3–S6 结果，以及失败的真实原因。先确定我们拥有多少真正可调整、可执行的技能参数。

第二步：检验“自适应终态选择”是否有价值

在 T2 的预先冻结场景中，对不同可观测布局和合法终态进行配对物理测试，区分最佳固定策略与依据当前观测改变策略的收益。

先做有限的机制试验，不将几十次 Pilot 当成统计结论。

第三步：区分模型瓶颈和规划瓶颈

在同一场景下交叉比较简单/高保真效果模型与有限/增强搜索，再与 Robust TAMP 和一步规划比较。

如果高质量预测带不来实际决策改善，就不开发复杂世界模型；如果增强搜索已经解决问题，也不将其包装为效果学习贡献。

我还决定取消此前“2700 条数据必然合理”和“12 个外部算法必须完整统一复现”的硬性承诺。它们应当是经过机制验证与运行成本审计后确定的正式实验规模，而不是研究启动的先决负担。

四、创新点暂时只保留两个核心候选

创新候选 1：面向后续操作决策的物理效果学习。

模型不仅要预测物体最终移动到哪里，还需要识别哪些预测偏差会改变未来技能参数的最优选择。

创新候选 2：抑制多步规划中的虚假可执行结果。

研究规划器如何利用模型误差，以及如何在保持有限计算开销的情况下减少错误的未来状态判断。

第三个候选——在线观测更新——暂时作为系统功能，不直接称为理论创新。原来的 CVaR 和主动探查也不再预设为论文贡献。

最终保留的贡献数量取决于独立实验，而不是提前凑够三点。

五、对于 T-RO，我现在的判断

继续研究技能组合是合理的，但此前的 FVS-Compose 方案还没有达到可以放心投入整套 T-RO 实验的成熟程度。

我不会因为它可以画出完整框架、拥有 12 个 baseline 和六阶段机器人任务，就宣布它具备 T-RO 创新性。

真正需要先跨过的门槛是：

有没有一个在机器人当前可观测信息下，最佳固定策略与最佳自适应策略存在明显差距，而且强几何规划和 Robust TAMP 仍未有效解决的任务分布？

如果这个问题的答案是肯定的，我们才有理由继续学习模型、设计创新算法和建设数据集。

如果答案是否定的，那么不应再花一周开发动态 Gate 或训练神经网络。

我的最终决定：研究目标不变，下一步改为“观测条件下的技能组合决策价值验证”。先证明需要学什么，再发明怎么学。 这项验证将决定我们是否真正继续沿 FVS-Compose 走向 T-RO，而不是又完成一轮工程实验后重新寻找论文故事。

FVS_Compose_研究决策复核_20261101_v3.md
文档

你说：

我把聊天分享给codex，为什么显示403无法访问

ChatGPT 说：

你遇到 **403 Forbidden（禁止访问）**，最可能的原因是：**你发给 Codex 的是私人对话地址，而不是公开分享链接。**

你之前提供的地址是：

```
https://chatgpt.com/c/6adebd3d-9f54-83ec-849e-51780c08c7e3
```

其中 `/c/` 是私人对话路径，通常需要你的 ChatGPT 登录权限，Codex 不能直接读取。

正确的公开分享地址应该是：

```
https://chatgpt.com/share/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

OpenAI 官方文档也确认，共享对话链接使用 `/share/` 路径。 OpenAI Help C...

解决办法

1. 打开你要分享的 ChatGPT 对话。
2. 点击右上角 **分享（Share）**。
3. 选择 **创建链接 / 复制链接**。
4. 确认地址以 `https://chatgpt.com/share/` 开头。
5. 将新链接提供给 Codex。

如果仍然出现 403

可能是 Codex 的运行环境无法访问 ChatGPT 分享页面，或者访问受到自动化请求限制。即使浏览器能够打开，也不代表 Codex 的网络请求一定可以读取。

针对你现在的 T-RO 研究，我更推荐直接把研究记录整理成 Markdown 文件，放进 Codex 的项目工作目录。

例如：

```
TRO-Skill-Composition/
├── docs/
│   ├── research_background.md
│   ├── research_decisions.md
│   ├── innovation_hypotheses.md
│   ├── baselines.md
```

```
│   └── experiment_protocol.md
└── AGENTS.md
```

这样 Codex 可以直接读取研究背景、已经完成的实验、失败原因和下一步计划，不依赖 ChatGPT 分享链接，也能避免遗漏长对话里的关键结论。

你现在发给 Codex 的链接是 `/c/` 开头，还是已经通过分享按钮生成了 `/share/` 链接？ 这可以直接判断下一步需要解决的是链接权限，还是 Codex 的网络访问问题。

你说：

这个是否是分享的：https://chatgpt.com/share/6ae6e61f-bfdc-83ec-bf4c-936ad9a50236

ChatGPT 说：

是的，这是 ChatGPT 的正式分享链接。

我刚刚尝试访问了你的链接：

https://chatgpt.com/share/6ae6e61f-bfdc-83ec-bf4c-936ad9a50236 ↗

检查结果：

- ✅ 链接格式正确，以 `/share/` 开头。
- ✅ 能够访问页面，识别到标题 **“确定TRO研究方向”**。
- ⚠ 目前未能直接提取完整聊天内容。

因此，**如果 Codex 访问时仍返回 403，更可能是 Codex 的网络环境、访问权限或 ChatGPT 对自动化请求的限制，而不是链接格式错误。**

建议先用浏览器无痕模式打开该链接：

- **能正常看到完整对话**：说明分享基本正常，问题更可能在 Codex 的访问环境。
- **无法打开**：检查 ChatGPT 的分享设置，尝试重新生成分享链接。

对于你这个 T-RO 项目，如果 Codex 始终无法读取，最可靠的办法是把聊天导出为 Markdown，直接放进 Codex 的项目目录。这样它可以读取完整研究过程，不受分享页面访问限制。

你说：

但是聊天已经超出限制了，我无法再让他导出

ChatGPT 说：

明白。你的问题是：**原来的 ChatGPT 对话太长，已经达到聊天上限，无法再让它生成 Markdown；而 Codex 访问分享链接又返回 403。**

这种情况不需要继续向原对话发送消息，也不需要重新整理几百轮聊天。

我建议优先采用 **ChatGPT 官方数据导出。**它不依赖原聊天是否还能继续发送消息。

操作方法：

1. 打开 ChatGPT，点击头像，进入 **Settings（设置）**。
2. 进入 **Data Controls（数据控制）**。
3. 点击 **Export Data（导出数据）**。
4. 按提示确认导出。
5. 收到导出邮件后，下载 ZIP 压缩包。

导出数据一般包含聊天记录，之后可以定位到你这条 T-RO 研究对话，将内容提取为 Markdown，交给 Codex。

导出后，在 ZIP 中找到 `conversations.json`（较大的导出可能分成多个 JSON 文件）。这是 OpenAI 官方支持的聊天记录导出格式。 OpenAI Help C...

你可以直接把导出的 ZIP 上传到这里。 我可以帮你：

- 按原始对话 ID 精确提取那条 T-RO 研究对话。
- 保留完整问答、实验日志、代码片段及时间顺序。
- 转换成 Codex 可直接读取的 Markdown 文件，并生成研究决策索引。

这样不需要再访问那个返回 403 的分享页面。

如果不想导出整个账号的数据，也可以在浏览器中打开分享链接，尝试 `Ctrl + P` → 保存为 PDF，但对于你这种超长对话，**官方数据导出更完整、更可靠。**

另外，ZIP 中可能包含其他私人聊天。你可以先在本地解压，只上传与 T-RO 研究相关的 JSON；不需要把整个账号历史交给 Codex。